BAM · Ondes — Cahier d'exercices

Cas inédits, corrigés avec les mêmes arbres (Pièges et méthodes) et les mêmes lignes de calcul (Mémo, rubrique I).

À quoi il sert : t'entraîner à trancher mécaniquement des cas que tu n'as jamais vus. Chaque partie correspond à un type de piège (A à I) ; les deux dernières parties entraînent les calculs jamais tombés et les calculs à risque, dans tous les sens.
Comment l'utiliser : ① au crayon, **sans** le mémo · ② corrige avec le corrigé en fin de cahier · ③ entoure chaque erreur et écris à côté la **lettre** de son type de piège · ④ refais les lignes ratées à **J+2** puis à **J+7**.
★★★ piège très fréquent aux sujets · ★★ plusieurs fois · ★ règle de base.

Partie A · Une onde est rangée dans la mauvaise famille

A « à propos des ondes mécaniques… »
Je vérifie : De quelle famille est cette onde, et que peut faire cette famille (vide, matière, sens de vibration) ?
Ça tombe sous la forme : *« elles peuvent se propager dans le vide » · « les ondes lumineuses en sont un exemple » · « une onde sonore est une onde transversale »*

Exercice A1 ★★ rubrique A · « à propos des ondes mécaniques… » : mémo et arbre A (pièges)

onde	famille (mécanique / électromagnétique)	peut traverser le vide ? (oui / non)	vibration (parallèle / perpendiculaire / non demandé)
ultrasons d'un échographe			
ondes radio émises par une sonde spatiale			
onde P d'un séisme			
onde S d'un séisme			
rayonnement infrarouge d'une lampe chauffante			
compression qui parcourt un ressort			
vague à la surface d'un lac			

Exercice A2 ★★ rubrique A · « à propos des ondes mécaniques… » : mémo et arbre A (pièges)

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct
« une onde transporte de la matière d'un point à un autre »		
« les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps »		
« une onde électromagnétique est produite par des particules chargées »		
« l'onde S est une onde de compression »		
« le passage d'une onde sonore modifie la nature de la matière »		

Partie B · Un symbole de l'équation est mal identifié

B « on définit une onde par l'équation… »
Je vérifie : À quelle grandeur correspond chaque morceau de l'équation ?
Ça tombe sous la forme : *« représentée par l'équation $y(x,t) = 3.\sin[2\pi(10^3 t - x/5)]$ » · « la période vaut 1 ms » · « ω représente le nombre d'onde »*

Exercice B1 ★★ rubrique B · « on définit une onde par l'équation… » : mémo et arbre B (pièges)

équation (y en m, t en s)	A	ω (rad·s^{-1})	φ (rad)	T	f
$y = 0{,}5 \sin(8\pi t + \pi/4)$					
$y = 3 \sin[2\pi(50t)]$					
$y = 12 \sin(1000\pi t - \pi/2)$					

Exercice B2 ★ rubrique B · « on définit une onde par l'équation… » : mémo et arbre B (pièges)

situation	équation à écrire, sous la forme A sin(ωt + φ)
surpression d'amplitude 200 Pa, période 8 s, phase à l'origine π	
élongation d'amplitude 0,03 m, fréquence 5 Hz, phase à l'origine nulle	

Exercice B3 ★ rubrique B · « on définit une onde par l'équation… » : mémo et arbre B (pièges)

équation (x en m, t en s)	k (rad·m^{-1})	c (m/s)	f (Hz)	λ (m)
y = 0,1 sin(40πt − 4πx)				
y = 7 sin(800πt − 8πx)				

Exercice B4 ★ rubrique B · « on définit une onde par l'équation… » : mémo et arbre B (pièges)

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct
« dans y = A sin(ωt + φ), ωt + φ est la phase à l'instant t »		
« le nombre d'onde k s'exprime en rad·s^{-1} »		
« l'élongation y peut dépasser l'amplitude A »		

Partie C · Une grandeur fixée par la source est dite variable, ou l'inverse

C « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre »
Je vérifie : Cette grandeur vient-elle de la source (elle ne bouge pas) ou du milieu (elle change) ?
Ça tombe sous la forme : *« sa pulsation varie » · « sa longueur d'onde reste constante » · « l'onde réfractée a une fréquence plus élevée que l'onde incidente » · « l'angle de réfraction est indépendant de la longueur d'onde »*

Exercice C1 ★★★ rubrique C · « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre » : mémo et arbre C (pièges)

grandeur (son qui passe de l'air, 340 m/s, à l'eau, 1500 m/s)	change ? (oui / non)	dans l'eau (plus grande / plus petite / identique)
fréquence		
période		
pulsation		
célérité		
longueur d'onde		

Exercice C2 ★★★ rubrique C · « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre » : mémo et arbre C (pièges)

grandeur (lumière qui passe de l'air à un verre d'indice 1,6)	change ? (oui / non)	dans le verre (plus grande / plus petite / identique)
fréquence		
célérité		
longueur d'onde		

Exercice C3 ★★★ rubrique C · « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre » : mémo et arbre C (pièges)

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct
« quand une onde change de milieu, sa pulsation change »		
« dans le verre, deux radiations de fréquences différentes sont réfractées avec des angles différents »		
« l'angle de réflexion d'une radiation violette est plus grand que celui d'une radiation rouge sous la même incidence »		
« la fréquence d'une onde est imposée par le milieu de propagation »		

Partie D · Un rapport est écrit à l'envers

D « l'indice de réfraction s'exprime par… »

Je vérifie : Le rapport est-il dans le bon sens ($n = c/v$; $\lambda = \lambda_{vide}/n$) ?

Ça tombe sous la forme : *« l'indice optique d'un milieu est la célérité de la lumière dans ce milieu divisée par la célérité de la lumière dans le vide » · « $\lambda_1/\lambda_2 = n_1/n_2$ » · « la vitesse de la lumière est plus élevée dans l'eau que dans le verre »*

Exercice D1 ★★ rubrique D · « l'indice de réfraction s'exprime par… » : mémo et arbre D (pièges)

Données : $c = 3{\cdot}10^8$ m/s.

milieu (indice n)	v (m/s)	λ si λ_{vide} = 840 nm
n = 1,2		
n = 2		
n = 2,4		

Exercice D2 ★★ rubrique D · « l'indice de réfraction s'exprime par… » : mémo et arbre D (pièges)

n_1 ; n_2	v_1 / v_2	λ_1 / λ_2	milieu le plus réfringent (1 / 2)
1,2 ; 1,8			
2,1 ; 1,4			

Exercice D3 ★★ rubrique D · « l'indice de réfraction s'exprime par… » : mémo et arbre D (pièges)

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct
« l'indice relatif du milieu 1 par rapport au milieu 2 vaut n_2 / n_1 »		
« un indice de réfraction s'exprime en $m{\cdot}s^{-1}$ »		
« plus un milieu est réfringent, plus la lumière y est lente »		
« la vitesse de la lumière dans un verre ne dépend pas de son indice »		

Partie E · Le rayon réfracté part du mauvais côté, ou l'angle est mal lu

E « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… »

Je vérifie : Le rayon réfracté part-il du bon côté de la normale, et l'angle de réflexion est-il égal à l'angle d'incidence ?

Ça tombe sous la forme : *« le rayon lumineux réfracté s'écarte de la normale » · « l'angle de réfraction vaut 12,5° » · « l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence » · « l'onde réfléchie possède la même direction de propagation que l'onde incidente »*

Exercice E1 ★★★ rubrique E · « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… » : mémo et arbre E (pièges)

$n_1 \to n_2$; i_1 ; valeur proposée pour i_2	rayon réfracté (se rapproche / s'écarte / non dévié)	i_2 comparé à i_1 (plus petit / plus grand / égal)	valeur possible ? (oui / non)
1,0 → 1,3 ; 40° ; 52°			
1,7 → 1,2 ; 35° ; 24°			
1,3 → 1,9 ; 0° ; 0°			
1,6 → 1,1 ; 20° ; 30°			
1,1 → 1,5 ; 55° ; 37°			

Exercice E2 ★★ rubrique E · « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… » : mémo et arbre E (pièges)

angle entre le rayon incident et la surface	angle d'incidence	angle de réflexion
20°		
52°		
90° (rayon perpendiculaire à la surface)		

Exercice E3 ★★ rubrique E · « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… » : mémo et arbre E (pièges)

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct
« le rayon réfléchi se propage dans le second milieu »		
« les rayons incident, réfléchi, réfracté et la normale sont dans un même plan »		
« sous incidence normale, le rayon réfracté est dévié vers la normale »		

Partie F · La réflexion totale est annoncée dans le mauvais sens de passage

F « réflexion totale, angle limite, fibre optique »
Je vérifie : La réflexion totale est-elle possible dans ce sens de passage, et l'angle limite est-il bien écrit ?
Ça tombe sous la forme : *« donner l'expression exacte pour l'angle d'incidence limite » · « l'angle de réfraction est de 90° » · « une réflexion totale peut se produire si l'angle d'incidence est suffisamment élevé »*

Exercice F1 ★★ rubrique F · « réflexion totale, angle limite, fibre optique » : mémo et arbre F (pièges)

Données : sin 30° = 0,5 ; sin 45° ≈ 0,7 ; sin 60° ≈ 0,87.

$n_1 \rightarrow n_2$	réflexion totale possible ? (oui / non)	sin i_L	i_L
2,4 → 1,2			
1,2 → 1,5			
1,7 → 1,19			
2,0 → 1,74			

Exercice F2 ★★ rubrique F · « réflexion totale, angle limite, fibre optique » : mémo et arbre F (pièges)

incidence i_1 (de 2,4 vers 1,2 ; i_L = 30°)	rayon réfracté ? (oui / non / rasant)	angle de réflexion
20°		
30°		
50°		

Exercice F3 ★★ rubrique F · « réflexion totale, angle limite, fibre optique » : mémo et arbre F (pièges)

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct
« à l'angle limite, le rayon réfracté est rasant »		
« au-delà de l'angle limite, une partie de l'intensité est encore transmise »		
« la fibre optique repose sur la diffraction de la lumière »		
« pour une réflexion totale, la lumière doit aller vers le milieu le plus réfringent »		

Partie G · Un chiffre ou un mot du son est inversé

G « à propos des ondes sonores, échographie… »
Je vérifie : Le son, le décibel, l'impédance ou l'écho sont-ils décrits comme dans le cours (fréquences audibles, grave ou aigu, Z = ρ × c, aller-retour) ?
Ça tombe sous la forme : *« le domaine des fréquences audibles par l'oreille humaine s'étend de 20 Hz à 20 kHz » · « un son à 500 Hz est perçu plus aigu qu'un son à 1000 Hz » · « l'impédance acoustique dépend de la longueur d'onde » · « le décibel est une échelle logarithmique »*

Exercice G1 ★ rubrique G · « à propos des ondes sonores, échographie… » : mémo et arbre G (pièges)

son	audible ? (oui / non)	nom (infrason / son audible / ultrason)
8 Hz		
25 Hz		
12 kHz		
35 kHz		
3 MHz (échographie)		

Exercice G2 ★ rubrique G · « à propos des ondes sonores, échographie… » : mémo et arbre G (pièges)

niveau et exposition	ce que dit le cours
0 dB	
45 dB la nuit	
95 dB tous les jours au travail	
110 dB	
125 dB	

Exercice G3 ★ rubrique G · « à propos des ondes sonores, échographie… » : mémo et arbre G (pièges)

interface	contraste d'impédance (très fort / fort / faible)
air → muscle	
graisse → foie	
muscle → os	

Exercice G4 ★★ rubrique G · « à propos des ondes sonores, échographie… » : mémo et arbre G (pièges)

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct
« un son de 300 Hz est plus aigu qu'un son de 3 kHz »		
« la gamme des fréquences audibles varie avec l'âge »		
« un son entre 20 Hz et 20 kHz peut être inaudible si son niveau est trop faible »		
« l'échelle des décibels est linéaire »		
« l'échographie exploite la réflexion des ultrasons aux changements d'impédance »		

Partie H · Une dépendance est niée ou inventée, un mot de définition est échangé

H « à propos de…, s'exprime en… »
Je vérifie : Le mot, la dépendance ou l'unité est-il celui du cours (spectre, lumière, absorption, définitions, unités) ?
Ça tombe sous la forme : *« l'indice optique est une grandeur sans dimension » · « la lumière blanche est polychromatique » · « l'indice optique du verre dépend de la fréquence »*

Exercice H1 ★ rubrique H · « à propos de…, s'exprime en… » : mémo et arbre H (pièges)

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct
« une onde progressive est une oscillation locale dans un milieu clos »		
« un dioptre sépare deux milieux de même indice »		
« les rayons X sont plus absorbés par les tissus mous que par l'os »		
« sur une radiographie, l'os apparaît blanc »		
« un milieu plus réfringent a un indice plus petit »		
« en tomodensitométrie, on utilise des ultrasons »		
« la lumière blanche est la superposition de nombreuses lumières monochromatiques »		
« dans un milieu transparent homogène, la lumière se propage en ligne droite »		

Exercice H2 ★ rubrique H · « à propos de…, s'exprime en… » : mémo et arbre H (pièges)

… dépend-il de… ?	oui / non / peu
l'absorption, de la fréquence	
l'impédance Z, de la fréquence	
l'angle de réflexion, de la longueur d'onde	
l'indice du verre, de la fréquence	
la célérité du son dans l'air, de la température	

Partie I · Le calcul a une seule erreur

I « quel est, que vaut, calculer… »
Je vérifie : Le résultat est-il juste après conversion, avec l'opération dans le bon sens ?
Ça tombe sous la forme : *« quelle est la longueur spatiale de cette impulsion ? » · « un son continu à 680 Hz possède une longueur d'onde de » · « calculez la vitesse de propagation de la lumière dans cette fibre » · « calculer l'indice de réfraction de l'eau »*

Exercice I1 ★★★ mémo, rubrique I : « λ, f et c » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
ultrason de 6 MHz dans des tissus (1500 m/s)	λ (en µm)	
son de 1360 Hz dans l'air (340 m/s)	λ (en m)	

Exercice I2 ★★★ mémo, rubrique I : « rythme → fréquence » · arbre I (pièges) ; mémo, rubrique I : « λ, f et c » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
150 gouttes par minute ; crêtes espacées de 8 mm	f (en Hz)	
même onde	c (en mm/s)	

Exercice I3 ★★ mémo, rubrique I : « longueur d'une impulsion » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
impulsion laser de 50 fs	longueur spatiale (en µm)	

Exercice I4 ★★★

mémo, rubrique I : « vitesse dans un milieu » · arbre I (pièges) ; mémo, rubrique I : « longueur d'onde dans un milieu » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
lumière dans un milieu d'indice 1,6	v (en m/s)	
λ_{vide} = 450 nm ; n = 1,5	λ dans le milieu	

Exercice I5 ★★ mémo, rubrique I : « Snell chiffré » · arbre I (pièges)

Données : sin 30° = 0,5 ; sin 60° ≈ 0,87 ; sin 23,6° ≈ 0,40.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
de l'air (n = 1) vers $n_2 = 1{,}25$; $i_1 = 30°$	i_2	
de l'air vers un liquide ; $i_1 = 60°$, $i_2 = 30°$	indice du liquide	

Exercice I6 ★ mémo, rubrique I : « lame à faces parallèles » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
lame de verre (n = 1,7) dans l'air ; incidence 35°	angle de sortie dans l'air	

Exercice I7 ★★ mémo, rubrique I : « domaine du spectre » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
rayonnement de fréquence $1{\cdot}10^{15}$ Hz	λ dans le vide et domaine	

Notions jamais tombées (calculs et raisonnements à risque)

I « quel est, que vaut, calculer… »

Je vérifie : Le résultat est-il juste après conversion, avec l'opération dans le bon sens ?

Ça tombe sous la forme : *« quelle est la longueur spatiale de cette impulsion ? » · « un son continu à 680 Hz possède une longueur d'onde de » · « calculez la vitesse de propagation de la lumière dans cette fibre » · « calculer l'indice de réfraction de l'eau »*

Exercice J1 ★★ mémo, rubrique I : « retard » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
A et B distants de 68 m dans l'air (340 m/s)	retard τ_{AB}	
le tonnerre est entendu 3 s après l'éclair	distance de l'orage	

Exercice J2 ★★★ mémo, rubrique I : « écho » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
écho reçu 60 µs après l'émission dans des tissus (1500 m/s)	profondeur de la paroi	
sonar : écho reçu 0,8 s après l'émission dans l'eau (1500 m/s)	profondeur du fond	
émetteur et récepteur séparés de 17 m dans l'air (son transmis)	durée de propagation	

Exercice J3 ★★★ mémo, rubrique I : « impédance » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
tissu : $\rho = 1100$ kg/m^3 ; $c = 1500$ m/s	Z (en MRa)	
air : $\rho = 1{,}2$ kg/m^3 ; $c = 340$ m/s	Z (en MRa)	
unité de Z avec les unités de base	écrire l'unité	

Exercice J4 ★★ mémo, rubrique I : « ondes P et S » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
onde P : $K = 2{,}25{\cdot}10^9$ Pa ; $\rho = 1000$ kg/m^3	c	
onde S : $\mu = 1{\cdot}10^{10}$ Pa ; $\rho = 2500$ kg/m^3	c	

Exercice J5 ★★ mémo, rubrique I : « nombre d'onde » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
$\omega = 2000$ rad/s ; $c = 400$ m/s	k	

Exercice J6 ★★ mémo, rubrique I : « indice relatif » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
$n_1 = 1{,}8$; $n_2 = 1{,}2$	n_{12} puis n_{21}	

Exercice J7 ★ mémo, rubrique I : « domaine du spectre » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
λ = 0,1 nm	domaine	
λ = 3 cm	domaine	
λ = 10 µm	domaine	
f = $1{\cdot}10^{21}$ Hz	domaine	

Série 2 · Calculs à risque, dans tous les sens

I « quel est, que vaut, calculer… »
Je vérifie : Le résultat est-il juste après conversion, avec l'opération dans le bon sens ?
Ça tombe sous la forme : *« quelle est la longueur spatiale de cette impulsion ? » · « un son continu à 680 Hz possède une longueur d'onde de » · « calculez la vitesse de propagation de la lumière dans cette fibre » · « calculer l'indice de réfraction de l'eau »*

Exercice S1 ★★★ mémo, rubrique I : « écho » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
écho reçu 80 µs après l'émission ; tissus 1500 m/s	profondeur (direct)	
paroi à 9 cm ; tissus 1500 m/s	durée de l'écho (à rebours)	
A : paroi à 2,4 cm, c = 1500 m/s ; B : paroi à 4,8 cm, c = 3000 m/s	quel écho revient le premier ?	
« écho de 100 µs dans des tissus à 1500 m/s : paroi à 15 cm »	vrai / faux	

Exercice S2 ★★★ mémo, rubrique I : « impédance » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
ρ = 1900 kg/m^3 ; c = 3000 m/s	Z (direct)	
Z = 1,6 MRa ; ρ = 1000 kg/m^3	c (à rebours)	
X : ρ = 1200, c = 1500 ; Y : ρ = 900, c = 2000	quel milieu a le plus grand Z ?	
« Z double si la fréquence de l'onde double »	vrai / faux	

Exercice S3 ★★ mémo, rubrique I : « retard » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
4,5 km dans l'eau (1500 m/s)	retard (direct)	
retard de 0,5 s dans l'air (340 m/s)	distance AB (à rebours)	
680 m dans l'air ou 3 km dans l'eau	quel trajet est le plus long en durée ?	
« 5 s entre l'éclair et le tonnerre : orage à 68 m »	vrai / faux	

Exercice S4 ★★★ mémo, rubrique I : « λ, f et c » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
7,5 MHz dans des tissus (1500 m/s)	λ (direct)	
λ = 0,3 mm dans des tissus (1500 m/s)	f (à rebours)	
3 MHz à 1500 m/s, ou 6 MHz à 3000 m/s	quelle λ est la plus grande ?	
« 3 MHz dans des tissus à 1500 m/s : λ = 5 mm »	vrai / faux	

Exercice S5 ★★★

mémo, rubrique I : « vitesse dans un milieu » · arbre I (pièges) ; mémo, rubrique I : « longueur d'onde dans un milieu » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
λ_{vide} = 500 nm ; n = 1,25	λ et v (direct)	
v = $1{,}5{\cdot}10^8$ m/s	n (à rebours)	
640 nm dans n = 1,6, ou 560 nm dans n = 1,4	quelle λ dans le milieu est la plus grande ?	
« λ_{vide} = 480 nm ; n = 1,6 : λ = 768 nm »	vrai / faux	

Exercice S6 ★★★ mémo, rubrique I : « angle limite » · arbre I (pièges)

Données : sin 30° = 0,5.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
de 2,6 vers 1,3	i_L (direct)	
$i_L = 30°$; $n_2 = 1$	n_1 (à rebours)	
de 2,8 vers 2,1, ou de 2,0 vers 1,5	quel i_L est le plus grand ?	
« de 1,3 vers 2,6 : $i_L = 30°$ »	vrai / faux	

Exercice S7 ★★ mémo, rubrique I : « nombre d'onde » · arbre I (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
$\omega = 600\pi$ rad/s ; c = 300 m/s	k (direct)	
$k = 4\pi$ rad/m ; $\omega = 400\pi$ rad/s	c (à rebours)	
$y = \sin(100\pi t - \pi x)$ ou $y = \sin(300\pi t - 3\pi x)$	quelle onde est la plus rapide ?	
« $y = 2\sin(60\pi t - 3\pi x)$: $k = 60\pi$ »	vrai / faux	

Corrigé

Pour chaque partie : l'arbre de la fiche pièges, recopié mot pour mot, puis les réponses et le chemin dans l'arbre (❶ ❷ ❸ ❹).

Corrigé · Partie A · Une onde est rangée dans la mauvaise famille

Arbre A · Une onde est rangée dans la mauvaise famille

1 Quelle famille ? J'écris le mot à côté de l'onde

- **mécanique** → son, ultrasons, houle, onde sismique, ressort, corde
- **électromagnétique** → lumière, radio, infrarouges, ultraviolets, micro-ondes, rayons X, rayons γ ; oscillations de champs électrique et magnétique générés par des particules chargées
- **gravitationnelle** → se propage dans l'espace-temps (relativité générale)

2 L'item parle du milieu ?

- **onde mécanique « dans le vide »** → impossible, il lui faut un milieu matériel — ✗ faux
- **onde électromagnétique « dans le vide »** → possible — ✓ vrai
- **« dans l'air, l'eau, les tissus »** → les deux familles — ✓ vrai

3 L'item parle de ce qui avance ?

- « matière », « particule », « masse », « déplacement global des molécules », « modifie la nature de la matière » : une onde ne transporte que de l'énergie — ✗ faux
- « énergie » — ✓ vrai

4 L'item parle du sens de vibration ?

- **longitudinale = onde P = onde de compression** → vibration parallèle à la propagation (son, ressort)
- **transversale = onde S = onde de cisaillement** → vibration perpendiculaire à la propagation
- **onde sismique** → les deux types existent — ✓ vrai

Exercice A1 (rubrique A · « à propos des ondes mécaniques… » : mémo et arbre A (pièges))
Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo).

onde	famille (mécanique / électromagnétique)	peut traverser le vide ? (oui / non)	vibration (parallèle / perpendiculaire / non demandé)	raisonnement pas à pas
ultrasons d'un échographe	**mécanique**	**non**	**parallèle**	❶ ultrasons → mécanique ❷ vide : non ❹ son = compression = onde P = parallèle
ondes radio émises par une sonde spatiale	**électromagnétique**	**oui**	**non demandé**	❶ radio → électromagnétique ❷ vide : oui
onde P d'un séisme	**mécanique**	**non**	**parallèle**	❶ sismique → mécanique ❹ P = compression = longitudinale
onde S d'un séisme	**mécanique**	**non**	**perpendiculaire**	❶ mécanique ❹ S = cisaillement = transversale
rayonnement infrarouge d'une lampe chauffante	**électromagnétique**	**oui**	**non demandé**	❶ infrarouges → électromagnétique ❷ vide : oui
compression qui parcourt un ressort	**mécanique**	**non**	**parallèle**	❶ ressort → mécanique ❹ onde de compression = parallèle
vague à la surface d'un lac	**mécanique**	**non**	**non demandé**	❶ houle (onde d'interface) → mécanique ❷ vide : non

Exercice A2 (rubrique A · « à propos des ondes mécaniques… » : mémo et arbre A (pièges))
Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo).

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
« une onde transporte de la matière d'un point à un autre »	**faux**	**matière → énergie**	❸ « matière » ✗ : une onde ne transporte que de l'énergie
« les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps »	**vrai**	**—**	❶ gravitationnelle : se propage dans l'espace-temps ✓
« une onde électromagnétique est produite par des particules chargées »	**vrai**	**—**	❶ électromagnétique : champs générés par des particules chargées ✓
« l'onde S est une onde de compression »	**faux**	**compression → cisaillement**	❹ S = cisaillement ; compression = onde P
« le passage d'une onde sonore modifie la nature de la matière »	**faux**	**modifie → ne modifie pas**	❸ « modifie la nature de la matière » ✗

Corrigé · Partie B · Un symbole de l'équation est mal identifié

Arbre B · Un symbole de l'équation est mal identifié

1 Je mets l'équation sous la forme y = A sin(ωt + φ)

s'il y a un crochet 2π(…), je multiplie → 2π(50t) = 100πt

2 Je lis chaque morceau

A = devant le sinus = amplitude (−A ≤ y ≤ A)

ω = ce qui multiplie t = pulsation (rad·s^{-1})

φ = ce qui reste à t = 0 = phase à l'origine (rad) ; ωt + φ = phase à l'instant t

k = ce qui multiplie x = nombre d'onde (rad·m^{-1})

3 Je déduis

T = 2π/ω · f = 1/T = ω/2π · c = ω/k

4 Le mot de l'item va-t-il avec le bon symbole ?

oui et la valeur est la même — ✓ vrai

mot posé sur un autre symbole (« ω = nombre d'onde », « φ = pulsation ») — ✗ faux

ω pris pour f, ou π oublié — ✗ faux

Exercice B1 (rubrique B · « on définit une onde par l'équation… » : mémo et arbre B (pièges))
Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo).

équation (y en m, t en s)	A	ω (rad·s^{-1})	φ (rad)	T	f	raisonnement pas à pas
y = 0,5 sin(8πt + π/4)	**0,5 m**	**8π**	**π/4**	**0,25 s**	**4 Hz**	❷ A = 0,5 ; ω = 8π ; φ = π/4 ❸ T = 2π/8π = 0,25 s ; f = 1/T = 4 Hz
y = 3 sin[2π(50t)]	**3 m**	**100π**	**0**	**0,02 s**	**50 Hz**	❶ 2π(50t) = 100πt ❷ φ = 0 ❸ T = 2π/100π = 0,02 s ; f = 50 Hz
y = 12 sin(1000πt − π/2)	**12 m**	**1000π**	**−π/2**	**2 ms**	**500 Hz**	❷ ω = 1000π ; φ = −π/2 ❸ T = 2π/1000π = 2·10^{-3} s ; f = 500 Hz

Exercice B2 (rubrique B · « on définit une onde par l'équation… » : mémo et arbre B (pièges))
Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo).

situation	équation à écrire, sous la forme A sin(ωt + φ)	raisonnement pas à pas
surpression d'amplitude 200 Pa, période 8 s, phase à l'origine π	**p(t) = 200 sin((π/4) t + π)**	❷ A = 200 ; φ = π ❸ ω = 2π/T = 2π/8 = π/4
élongation d'amplitude 0,03 m, fréquence 5 Hz, phase à l'origine nulle	**y(t) = 0,03 sin(10πt)**	❸ ω = 2πf = 10π ❷ φ = 0

Exercice B3 (rubrique B · « on définit une onde par l'équation… » : mémo et arbre B (pièges))
Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo).

équation (x en m, t en s)	k (rad·m^{-1})	c (m/s)	f (Hz)	λ (m)	raisonnement pas à pas
y = 0,1 sin(40πt − 4πx)	**4π**	**10**	**20**	**0,5**	❷ ω = 40π ; k = 4π ❸ c = ω/k = 10 m/s ; f = 40π/2π = 20 Hz ; λ = c/f = 0,5 m
y = 7 sin(800πt − 8πx)	**8π**	**100**	**400**	**0,25**	❷ ω = 800π ; k = 8π ❸ c = 100 m/s ; f = 400 Hz ; λ = 100/400 = 0,25 m

Exercice B4 (rubrique B · « on définit une onde par l'équation… » : mémo et arbre B (pièges))
Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo).

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
« dans y = A sin(ωt + φ), ωt + φ est la phase à l'instant t »	**vrai**	**—**	❷ ωt + φ = phase à l'instant t ❹ ✓
« le nombre d'onde k s'exprime en rad·s^{-1} »	**faux**	**rad·s^{-1} → rad·m^{-1}**	❷ k multiplie x (en m) : rad·m^{-1}
« l'élongation y peut dépasser l'amplitude A »	**faux**	**peut dépasser → ne dépasse jamais**	❷ −A ≤ y ≤ A

Corrigé · Partie C · Une grandeur fixée par la source est dite variable, ou l'inverse

Arbre C · Une grandeur fixée par la source est dite variable, ou l'inverse

1 J'écris les deux colonnes

- **fixé par la source** → f, T, ω
- **fixé par le milieu** → c (ou v), λ

2 La grandeur de l'item est dans quelle colonne ?

- **source** → elle ne change jamais ; « varie », « plus élevée », « diminue » — ✗ faux
- **milieu** → elle change ; « reste constante » ; λ = c/f suit c dans le même sens — ✗ faux

3 L'item parle d'un angle ?

- **angle de réflexion = angle d'incidence** → il ne dépend pas de λ — ✓ vrai
- **angle de réfraction** → il dépend de n ; dans le verre, n dépend de la fréquence, donc l'angle dépend de λ

4 L'item compare deux couleurs ou deux fréquences dans le verre ?

- **indices différents, donc angles de réfraction différents** → la lumière blanche est décomposée — ✓ vrai
- « même angle de réfraction » — ✗ faux

Exercice C1 (rubrique C · « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre » : mémo et arbre C (pièges))
Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo).

grandeur (son qui passe de l'air, 340 m/s, à l'eau, 1500 m/s)	change ? (oui / non)	dans l'eau (plus grande / plus petite / identique)	raisonnement pas à pas
fréquence	**non**	**identique**	❶ source ❷ ne change jamais
période	**non**	**identique**	❶ source ❷ ne change jamais
pulsation	**non**	**identique**	❶ source ❷ ne change jamais
célérité	**oui**	**plus grande**	❶ milieu ❷ change : 1500 > 340
longueur d'onde	**oui**	**plus grande**	❶ milieu ❷ λ = c/f suit c : plus grande

Exercice C2 (rubrique C · « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre » : mémo et arbre C (pièges))
Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo).

grandeur (lumière qui passe de l'air à un verre d'indice 1,6)	change ? (oui / non)	dans le verre (plus grande / plus petite / identique)	raisonnement pas à pas
fréquence	**non**	**identique**	❶ source ❷ ne change jamais
célérité	**oui**	**plus petite**	❶ milieu ❷ $v = c/1{,}6 < c$
longueur d'onde	**oui**	**plus petite**	❶ milieu ❷ λ suit c : plus petite

Exercice C3 (rubrique C · « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre » : mémo et arbre C (pièges))
Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo).

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
« quand une onde change de milieu, sa pulsation change »	**faux**	**change → reste constante**	❶ ω → source ❷ « change » ✗
« dans le verre, deux radiations de fréquences différentes sont réfractées avec des angles différents »	**vrai**	**—**	❸ réfraction : n dépend de f ❹ angles différents ✓
« l'angle de réflexion d'une radiation violette est plus grand que celui d'une radiation rouge sous la même incidence »	**faux**	**plus grand → égal**	❸ angle de réflexion = angle d'incidence, ne dépend pas de λ
« la fréquence d'une onde est imposée par le milieu de propagation »	**faux**	**milieu → source**	❶ fixé par la source : f

Corrigé · Partie D · Un rapport est écrit à l'envers

Arbre D · Un rapport est écrit à l'envers

1 J'écris en haut de la marge

- $n = c / v$ (c, dans le vide, en haut)
- $\lambda = \lambda_{vide} / n$

2 J'écris le sens de variation

- n plus grand ⇒ v plus petite et λ plus petite ($n > 1$, donc $v < c$ et $\lambda < \lambda_{vide}$)

3 L'item compare deux milieux ?

- $v_1 / v_2 = n_2 / n_1$ et $\lambda_1 / \lambda_2 = n_2 / n_1$: les indices passent en croix
- **indice relatif** → $n_{12} = n_1 / n_2$, dans l'ordre de l'écriture

4 L'item dit « indépendant de n », « n < 1 » ou donne une unité à n ?

- v dépend de n ; n > 1 toujours ; n est sans dimension — ✗ faux

Exercice D1 (rubrique D · « l'indice de réfraction s'exprime par… » : mémo et arbre D (pièges))
Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo).

milieu (indice n)	v (m/s)	λ si λ_{vide} = 840 nm	raisonnement pas à pas
n = 1,2	**$2{,}5 \cdot 10^8$**	**700 nm**	❶ $v = 3 \cdot 10^8/1{,}2$; $\lambda = 840/1{,}2$ ❷ plus petits que dans le vide ✓
n = 2	**$1{,}5 \cdot 10^8$**	**420 nm**	❶ $v = 3 \cdot 10^8/2$; $\lambda = 840/2$ ❷ ✓
n = 2,4	**$1{,}25 \cdot 10^8$**	**350 nm**	❶ $v = 3 \cdot 10^8/2{,}4$; $\lambda = 840/2{,}4$ ❷ ✓

Exercice D2 (rubrique D · « l'indice de réfraction s'exprime par… » : mémo et arbre D (pièges))
Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo).

n_1 ; n_2	v_1 / v_2	λ_1 / λ_2	milieu le plus réfringent (1 / 2)	raisonnement pas à pas
1,2 ; 1,8	**1,5**	**1,5**	**2**	❸ en croix : $v_1/v_2 = n_2/n_1 = 1{,}8/1{,}2 = 1{,}5$; $\lambda_1/\lambda_2 = 1{,}5$ ❷ n plus grand : milieu 2
2,1 ; 1,4	**≈ 0,67**	**≈ 0,67**	**1**	❸ $v_1/v_2 = 1{,}4/2{,}1 = 2/3$ ❷ milieu 1

Exercice D3 (rubrique D · « l'indice de réfraction s'exprime par… » : mémo et arbre D (pièges))
Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo).

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
« l'indice relatif du milieu 1 par rapport au milieu 2 vaut n_2 / n_1 »	**faux**	**n_2 / n_1 → n_1 / n_2**	❸ $n_{12} = n_1/n_2$, dans l'ordre de l'écriture
« un indice de réfraction s'exprime en $m \cdot s^{-1}$ »	**faux**	**$m \cdot s^{-1}$ → sans dimension**	❹ n est sans dimension
« plus un milieu est réfringent, plus la lumière y est lente »	**vrai**	**—**	❷ n plus grand ⇒ v plus petite ✓
« la vitesse de la lumière dans un verre ne dépend pas de son indice »	**faux**	**ne dépend pas → dépend**	❹ $v = c/n$ dépend de n

Corrigé · Partie E · Le rayon réfracté part du mauvais côté, ou l'angle est mal lu

Arbre E · Le rayon réfracté part du mauvais côté, ou l'angle est mal lu

1 Je dessine la normale (perpendiculaire à l'interface)

- **tous les angles se mesurent depuis la normale, jamais depuis la surface** → angle depuis la surface → 90° moins cet angle
- rayons incident, réfléchi, réfracté et normale sont dans un même plan

2 Je compare n_1 (départ) et n_2 (arrivée)

- **$n_2 > n_1$** → le rayon réfracté se rapproche de la normale, $i_2 < i_1$
- $n_2 < n_1$: il s'écarte de la normale, $i_2 > i_1$
- **$i_1 = 0$ (incidence normale)** → $i_2 = 0$, rayon non dévié

3 Une valeur d'angle de réfraction est proposée ?

- du mauvais côté de i_1 sans calculer — ✗ faux
- **du bon côté** → je calcule $\sin i_2 = n_1 \sin i_1 / n_2$

4 L'item parle du rayon réfléchi ?

- angle de réflexion = angle d'incidence, dans le milieu de départ, de l'autre côté de la normale — ✓ vrai
- « même direction que l'incident » ou « angle différent de i_1 » — ✗ faux

Exercice E1 (rubrique E · « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… » : mémo et arbre E (pièges))
Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo).

$n_1 \to n_2$; i_1 ; valeur proposée pour i_2	rayon réfracté (se rapproche / s'écarte / non dévié)	i_2 comparé à i_1 (plus petit / plus grand / égal)	valeur possible ? (oui / non)	raisonnement pas à pas
1,0 → 1,3 ; 40° ; 52°	**se rapproche**	**plus petit**	**non**	❷ 1,0 < 1,3 → i_2 < 40° ❸ 52° : mauvais côté ✗
1,7 → 1,2 ; 35° ; 24°	**s'écarte**	**plus grand**	**non**	❷ 1,7 > 1,2 → i_2 > 35° ❸ 24° : mauvais côté ✗
1,3 → 1,9 ; 0° ; 0°	**non dévié**	**égal**	**oui**	❷ $i_1 = 0 \to i_2 = 0$ ✓
1,6 → 1,1 ; 20° ; 30°	**s'écarte**	**plus grand**	**oui**	❷ 1,6 > 1,1 → i_2 > 20° ❸ bon côté (sin i_2 = 1,6 × 0,34 / 1,1 ≈ 0,50 → 30°)
1,1 → 1,5 ; 55° ; 37°	**se rapproche**	**plus petit**	**oui**	❷ 1,1 < 1,5 → i_2 < 55° ❸ bon côté (sin i_2 = 1,1 × 0,82 / 1,5 ≈ 0,60 → 37°)

Exercice E2 (rubrique E · « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… » : mémo et arbre E (pièges))
Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo).

angle entre le rayon incident et la surface	angle d'incidence	angle de réflexion	raisonnement pas à pas
20°	**70°**	**70°**	❶ 90° − 20° = 70° ❹ $i'_1 = i_1$
52°	**38°**	**38°**	❶ 90° − 52° = 38° ❹ $i'_1 = i_1$
90° (rayon perpendiculaire à la surface)	**0°**	**0°**	❶ 90° − 90° = 0° ❷ incidence normale ❹ réfléchi sur lui-même

Exercice E3 (rubrique E · « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… » : mémo et arbre E (pièges))
Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo).

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
« le rayon réfléchi se propage dans le second milieu »	**faux**	**second → premier (milieu de départ)**	❹ réfléchi : dans le milieu de départ
« les rayons incident, réfléchi, réfracté et la normale sont dans un même plan »	**vrai**	**—**	❶ même plan ✓
« sous incidence normale, le rayon réfracté est dévié vers la normale »	**faux**	**dévié → non dévié**	❷ $i_1 = 0 \to i_2 = 0$

Corrigé · Partie F · La réflexion totale est annoncée dans le mauvais sens de passage

Arbre F · La réflexion totale est annoncée dans le mauvais sens de passage

1 **Le passage se fait-il vers un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$) ?**

- **non** → réflexion totale impossible — ✗ faux
- **oui** → possible au-delà de l'angle limite

2 **J'écris sin $i_L = n_2 / n_1$**

- **petit indice sur grand indice** → le résultat est toujours inférieur à 1 ; un sinus supérieur à 1 — ✗ faux

3 **Que se passe-t-il selon i_1 ?**

- **$i_1 = i_L$** → rayon réfracté rasant (90°), angle de réflexion = i_L
- **$i_1 > i_L$** → plus de rayon réfracté ($I_T = 0$), tout est réfléchi ; « réfracté à 90° » — ✗ faux
- $i_1 < i_L$: réfraction et réflexion partielle

4 **L'item parle d'une application ?**

- fibre optique, endoscopie, fibroscopie = réflexion totale, qui découle de la loi de Snell-Descartes — ✓ vrai
- diffraction, interférences, dualité onde-corpuscule — ✗ faux

Exercice F1 (rubrique F · « réflexion totale, angle limite, fibre optique » : mémo et arbre F (pièges))
Méthode : arbre F (ci-dessus ; rubrique F du mémo).

$n_1 \to n_2$	réflexion totale possible ? (oui / non)	sin i_L	i_L	raisonnement pas à pas
2,4 → 1,2	**oui**	**0,5**	**30°**	❶ grand vers petit ✓ ❷ sin i_L = 1,2/2,4 = 0,5 → 30°
1,2 → 1,5	**non**	**—**	**—**	❶ 1,2 < 1,5 : vers plus réfringent → impossible ✗
1,7 → 1,19	**oui**	**0,7**	**≈ 45°**	❶ ✓ ❷ sin i_L = 1,19/1,7 = 0,7 → ≈ 45°
2,0 → 1,74	**oui**	**0,87**	**≈ 60°**	❶ ✓ ❷ sin i_L = 1,74/2,0 = 0,87 → ≈ 60°

Exercice F2 (rubrique F · « réflexion totale, angle limite, fibre optique » : mémo et arbre F (pièges))
Méthode : arbre F (ci-dessus ; rubrique F du mémo).

incidence i_1 (de 2,4 vers 1,2 ; i_L = 30°)	rayon réfracté ? (oui / non / rasant)	angle de réflexion	raisonnement pas à pas
20°	**oui**	**20°**	❸ $i_1 < i_L$: réfraction et réflexion partielle
30°	**rasant (90°)**	**30°**	❸ $i_1 = i_L$: réfracté rasant, réflexion à i_L
50°	**non**	**50°**	❸ $i_1 > i_L$: plus de réfracté, tout est réfléchi

Exercice F3 (rubrique F · « réflexion totale, angle limite, fibre optique » : mémo et arbre F (pièges))
Méthode : arbre F (ci-dessus ; rubrique F du mémo).

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
« à l'angle limite, le rayon réfracté est rasant »	**vrai**	**—**	❸ $i_1 = i_L$: rasant (90°) ✓
« au-delà de l'angle limite, une partie de l'intensité est encore transmise »	**faux**	**encore transmise → plus transmise ($I_T = 0$)**	❸ $i_1 > i_L$: plus de réfracté
« la fibre optique repose sur la diffraction de la lumière »	**faux**	**diffraction → réflexion totale**	❹ fibre = réflexion totale (Snell-Descartes)
« pour une réflexion totale, la lumière doit aller vers le milieu le plus réfringent »	**faux**	**le plus → le moins**	❶ il faut $n_1 > n_2$

Corrigé · Partie G · Un chiffre ou un mot du son est inversé

Arbre G · Un chiffre ou un mot du son est inversé

1 L'item donne une fréquence de son ?

infrasons → moins de 20 Hz · audibles : 20 Hz à 20 kHz (varie avec l'âge) · ultrasons : plus de 20 kHz

échographie = ultrasons, donc inaudibles · inaudibles aussi → les sons de niveau trop faible (amplitude trop faible)

2 Grave ou aigu ?

grave = petite fréquence = grande λ

aigu = grande fréquence = petite λ

3 L'item parle de décibels ?

lié à l'amplitude, échelle logarithmique

0 dB audibilité · 40 dB (nuit) et 55 dB (jour) effets extra-auditifs · 85 à 105 dB risque à moyen ou long terme si exposition chronique · 105 dB risque immédiat · 120 dB douleur

4 L'item parle d'impédance ou d'écho ?

$Z = \rho \times c$ → caractéristique du milieu, ne dépend ni de f ni de λ ; unité rayl = $Pa{\cdot}s{\cdot}m^{-1}$

écho → l'onde fait l'aller-retour, $c = 2d / \tau$; l'échographie exploite réflexion et réfraction, qui dépendent des contrastes de Z

Exercice G1 (rubrique G · « à propos des ondes sonores, échographie… » : mémo et arbre G (pièges))
Méthode : arbre G (ci-dessus ; rubrique G du mémo).

son	audible ? (oui / non)	nom (infrason / son audible / ultrason)	raisonnement pas à pas
8 Hz	**non**	**infrason**	❶ 8 < 20 Hz
25 Hz	**oui**	**son audible**	❶ entre 20 Hz et 20 kHz
12 kHz	**oui**	**son audible**	❶ entre 20 Hz et 20 kHz
35 kHz	**non**	**ultrason**	❶ 35 > 20 kHz
3 MHz (échographie)	**non**	**ultrason**	❶ échographie = ultrasons

Exercice G2 (rubrique G · « à propos des ondes sonores, échographie… » : mémo et arbre G (pièges))
Méthode : arbre G (ci-dessus ; rubrique G du mémo).

niveau et exposition	ce que dit le cours	raisonnement pas à pas
0 dB	**seuil d'audibilité**	❸ 0 dB
45 dB la nuit	**effets extra-auditifs (au-dessus de 40 dB la nuit)**	❸ 40 dB (nuit)
95 dB tous les jours au travail	**pertes auditives à moyen ou long terme (exposition chronique)**	❸ 85 à 105 dB
110 dB	**risques immédiats ou à court terme**	❸ au-delà de 105 dB
125 dB	**au-delà du seuil de douleur**	❸ 120 dB : douleur

Exercice G3 (rubrique G · « à propos des ondes sonores, échographie… » : mémo et arbre G (pièges))
Méthode : arbre G (ci-dessus ; rubrique G du mémo).

interface	contraste d'impédance (très fort / fort / faible)	raisonnement pas à pas
air → muscle	**très fort**	❹ 0,0004 MRa contre 1,65 MRa
graisse → foie	**faible**	❹ 1,65 MRa des deux côtés
muscle → os	**fort**	❹ 1,65 MRa contre 4 à 8 MRa

Exercice G4 (rubrique G · « à propos des ondes sonores, échographie… » : mémo et arbre G (pièges))
Méthode : arbre G (ci-dessus ; rubrique G du mémo).

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
« un son de 300 Hz est plus aigu qu'un son de 3 kHz »	**faux**	**plus aigu → plus grave**	❷ fréquence plus petite = plus grave
« la gamme des fréquences audibles varie avec l'âge »	**vrai**	—	❶ ✓
« un son entre 20 Hz et 20 kHz peut être inaudible si son niveau est trop faible »	**vrai**	—	❶ niveau trop faible : inaudible ✓
« l'échelle des décibels est linéaire »	**faux**	**linéaire → logarithmique**	❸ échelle logarithmique
« l'échographie exploite la réflexion des ultrasons aux changements d'impédance »	**vrai**	—	❹ contrastes de Z ✓

Corrigé · Partie H · Une dépendance est niée ou inventée, un mot de définition est échangé

Arbre H · Une dépendance est niée ou inventée, un mot de définition est échangé

1 Je souligne le mot qui décide

« dépend de », « indépendant de », « uniquement », un nom de phénomène ou d'onde

2 Je cherche la phrase du cours

l'absorption dépend du milieu et de la fréquence · n du verre dépend de la fréquence · Z ne dépend que du milieu · l'angle de réflexion ne dépend pas de λ · la célérité du son dans l'air dépend peu de la température et de la pression

rayons X → l'os absorbe beaucoup (blanc), les tissus moins (gris) · tomodensitométrie = rayons X · échographie = ultrasons

Fermat → dans le vide ou un milieu transparent homogène, la lumière va en ligne droite

3 Un mot à définir ?

progressive = qui s'éloigne · stationnaire = oscillation locale dans un milieu clos (corde de guitare)

monochromatique = une seule fréquence · polychromatique = plusieurs (lumière blanche)

dioptre = interface entre deux milieux d'indices différents · plus réfringent = n plus grand

4 Le phénomène cité est-il celui du cours ?

le cours cite trois phénomènes → absorption, réfraction, réflexion — ✓ vrai

interférences, diffraction, dualité, relation d'Einstein-Planck proposées comme explication — ✗ faux

Exercice H1 (rubrique H · « à propos de..., s'exprime en... » : mémo et arbre H (pièges))
Méthode : arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo).

affirmation	vrai / faux	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
« une onde progressive est une oscillation locale dans un milieu clos »	**faux**	**progressive → stationnaire**	❸ progressive = qui s'éloigne
« un dioptre sépare deux milieux de même indice »	**faux**	**même → différents**	❸ dioptre : indices différents
« les rayons X sont plus absorbés par les tissus mous que par l'os »	**faux**	**tissus mous et os échangés**	❷ l'os absorbe beaucoup, les tissus moins
« sur une radiographie, l'os apparaît blanc »	**vrai**	—	❷ ✓
« un milieu plus réfringent a un indice plus petit »	**faux**	**plus petit → plus grand**	❸ plus réfringent = n plus grand
« en tomodensitométrie, on utilise des ultrasons »	**faux**	**ultrasons → rayons X**	❷ tomodensitométrie = rayons X
« la lumière blanche est la superposition de nombreuses lumières monochromatiques »	**vrai**	—	❸ polychromatique ✓
« dans un milieu transparent homogène, la lumière se propage en ligne droite »	**vrai**	—	❷ Fermat ✓

Exercice H2 (rubrique H · « à propos de..., s'exprime en... » : mémo et arbre H (pièges))
Méthode : arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo).

... dépend-il de... ?	oui / non / peu	raisonnement pas à pas
l'absorption, de la fréquence	**oui**	❷ milieu et fréquence
l'impédance Z, de la fréquence	**non**	❷ Z ne dépend que du milieu
l'angle de réflexion, de la longueur d'onde	**non**	❷ $i'_1 = i_1$
l'indice du verre, de la fréquence	**oui**	❷ ✓
la célérité du son dans l'air, de la température	**peu**	❷ dépend peu de T et P

Corrigé · Partie I · Le calcul a une seule erreur

Arbre I · Le calcul a une seule erreur

1 Je convertis en unités SI avant tout

MHz → × 10^6 Hz · kHz → × 10^3 Hz · ms → × 10^{-3} s · µs → × 10^{-6} s · fs → × 10^{-15} s

nm → × 10^{-9} m · µm → × 10^{-6} m · mm → × 10^{-3} m · « par minute » → ÷ 60

2 Je prends la ligne du mémo et le sens de l'opération

λ = c / f → diviser · longueur d'une impulsion = c × durée

v = c / n et λ = λ_{vide} / n → diviser par n (le résultat diminue)

écho → d = c × τ / 2 (ne pas oublier ÷ 2) · son transmis : d = c × τ · retard : τ = AB / v

Z = ρ × c → multiplier · c^2 = K / ρ : prendre la racine

Snell → sin i_2 = n_1 sin i_1 / n_2 · angle limite : sin i_L = n_2 / n_1 (petit sur grand)

T = 2π / ω · f = ω / 2π · k = ω / c

3 Je vérifie l'ordre de grandeur

v < $3 \cdot 10^8$ m/s · λ dans le milieu < λ_{vide} · un sinus ne dépasse pas 1 · i_2 du bon côté de i_1

4 Je compare à l'item

même chiffre, même puissance de 10 et même unité — ✓ vrai

une seule différence — ✗ faux

Exercice I1 (mémo, rubrique I : « λ, f et c » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « λ, f et c » du mémo : `c = λ × f, donc λ = c / f et f = c / λ` ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
ultrason de 6 MHz dans des tissus (1500 m/s)	λ (en µm)	**250 µm**	❶ $6 \cdot 10^{6}$ Hz ❷ λ = $1500/6 \cdot 10^{6}$ = $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ m ❸ < 1 mm, cohérent ❹ 250 µm
son de 1360 Hz dans l'air (340 m/s)	λ (en m)	**0,25 m**	❷ λ = 340/1360 = 0,25 m ❸ diviser, pas f/c

Exercice I2 (mémo, rubrique I : « rythme → fréquence » · arbre I (pièges) ; mémo, rubrique I : « λ, f et c » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « rythme → fréquence » du mémo : `f = nombre d'évènements / durée en secondes` · ligne « λ, f et c » du mémo : `c = λ × f, donc λ = c / f et f = c / λ` ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
150 gouttes par minute ; crêtes espacées de 8 mm	f (en Hz)	**2,5 Hz**	❶ 150/60 = 2,5 Hz
même onde	c (en mm/s)	**20 mm/s**	❷ c = λ × f = 8 × 2,5 = 20 mm/s

Exercice I3 (mémo, rubrique I : « longueur d'une impulsion » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « longueur d'une impulsion » du mémo : `L = c × durée` ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
impulsion laser de 50 fs	longueur spatiale (en µm)	**15 µm**	❶ 50 fs = $5 \cdot 10^{-14}$ s ❷ L = $3 \cdot 10^{8}$ × $5 \cdot 10^{-14}$ = $1{,}5 \cdot 10^{-5}$ m ❹ 15 µm

Exercice I4 (mémo, rubrique I : « vitesse dans un milieu » · arbre I (pièges) ; mémo, rubrique I : « longueur d'onde dans un milieu » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « vitesse dans un milieu » du mémo : `v = c / n` · ligne « longueur d'onde dans un milieu » du mémo : $\lambda = \lambda_{vide} / n$; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
lumière dans un milieu d'indice 1,6	v (en m/s)	**$1{,}875 \cdot 10^{8}$**	❷ v = $3 \cdot 10^{8}/1{,}6$ ❸ < c ✓
λ_{vide} = 450 nm ; n = 1,5	λ dans le milieu	**300 nm**	❷ λ = 450/1,5 = 300 nm ❸ < λ_{vide} ✓

Exercice I5 (mémo, rubrique I : « Snell chiffré » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « Snell chiffré » du mémo : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
de l'air (n = 1) vers n_2 = 1,25 ; i_1 = 30°	i_2	**≈ 23,6°**	❷ $\sin i_2$ = 1 × 0,5 / 1,25 = 0,40 → 23,6° ❸ < 30°, se rapproche ✓
de l'air vers un liquide ; i_1 = 60°, i_2 = 30°	indice du liquide	**≈ 1,74**	❷ n_2 = sin 60° / sin 30° = 0,87/0,5 = 1,74 ❸ > 1 ✓

Exercice I6 (mémo, rubrique I : « lame à faces parallèles » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « lame à faces parallèles » du mémo : `angle de sortie = angle d'entrée (même milieu des deux côtés)` ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
lame de verre (n = 1,7) dans l'air ; incidence 35°	angle de sortie dans l'air	**35°**	❷ même milieu des deux côtés : angle de sortie = angle d'entrée

Exercice I7 (mémo, rubrique I : « domaine du spectre » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « domaine du spectre » du mémo : `λ petite = f grande : γ, X, UV, visible (400 à 750 nm), IR, micro-ondes, radio` ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
rayonnement de fréquence $1 \cdot 10^{15}$ Hz	λ dans le vide et domaine	**300 nm ; ultraviolets**	❷ λ = $3 \cdot 10^{8}/10^{15}$ = $3 \cdot 10^{-7}$ m = 300 nm ❸ < 400 nm : UV

Corrigé · Notions jamais tombées (calculs et raisonnements à risque)

Méthode : les lignes du tableau des calculs du mémo (rubrique I) et l'arbre I (ci-dessus, Partie I ; rubrique I du mémo).

Exercice J1 (mémo, rubrique I : « retard » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « retard » du mémo : $\tau_{AB} = AB / v$; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
A et B distants de 68 m dans l'air (340 m/s)	retard τ_{AB}	**0,2 s**	❷ $\tau = 68/340 = 0{,}2$ s
le tonnerre est entendu 3 s après l'éclair	distance de l'orage	**1020 m**	❷ $d = 340 \times 3 = 1020$ m (la lumière arrive presque instantanément)

Exercice J2 (mémo, rubrique I : « écho » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « écho » du mémo : $c = 2d / \tau$, donc $d = c \times \tau / 2$; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
écho reçu 60 µs après l'émission dans des tissus (1500 m/s)	profondeur de la paroi	**4,5 cm**	❶ $6 \cdot 10^{-5}$ s ❷ $d = 1500 \times 6 \cdot 10^{-5} / 2 = 0{,}045$ m
sonar : écho reçu 0,8 s après l'émission dans l'eau (1500 m/s)	profondeur du fond	**600 m**	❷ $d = 1500 \times 0{,}8 / 2 = 600$ m
émetteur et récepteur séparés de 17 m dans l'air (son transmis)	durée de propagation	**0,05 s**	❷ son transmis : $\tau = d / c = 17/340 = 0{,}05$ s (pas de ÷ 2)

Exercice J3 (mémo, rubrique I : « impédance » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « impédance » du mémo : $Z = \rho \times c$; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
tissu : $\rho = 1100$ kg/m^3 ; $c = 1500$ m/s	Z (en MRa)	**1,65 MRa**	❷ $Z = 1100 \times 1500 = 1{,}65 \cdot 10^6$ Ra
air : $\rho = 1{,}2$ kg/m^3 ; $c = 340$ m/s	Z (en MRa)	**≈ 0,0004 MRa**	❷ $Z = 1{,}2 \times 340 = 408$ Ra $= 0{,}000408$ MRa
unité de Z avec les unités de base	écrire l'unité	**kg·m^{-2}·s^{-1} (= Pa·s·m^{-1})**	❷ kg/m^3 × m/s = kg·m^{-2}·s^{-1}

Exercice J4 (mémo, rubrique I : « ondes P et S » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « ondes P et S » du mémo : $c^2 = K / \rho$ (onde P) · $c^2 = \mu / \rho$ (onde S) ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
onde P : $K = 2{,}25 \cdot 10^9$ Pa ; $\rho = 1000$ kg/m^3	c	**1500 m/s**	❷ $c^2 = 2{,}25 \cdot 10^6 \rightarrow c = 1500$ m/s
onde S : $\mu = 1 \cdot 10^{10}$ Pa ; $\rho = 2500$ kg/m^3	c	**2000 m/s**	❷ $c^2 = 4 \cdot 10^6 \rightarrow c = 2000$ m/s

Exercice J5 (mémo, rubrique I : « nombre d'onde » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « nombre d'onde » du mémo : $k = \omega / c$, donc $c = \omega / k$; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
$\omega = 2000$ rad/s ; $c = 400$ m/s	k	**5 rad·m^{-1}**	❷ $k = \omega/c = 2000/400 = 5$

Exercice J6 (mémo, rubrique I : « indice relatif » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « indice relatif » du mémo : $n_{12} = n_1 / n_2$; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
$n_1 = 1{,}8$; $n_2 = 1{,}2$	n_{12} puis n_{21}	**1,5 ; ≈ 0,67**	❷ $n_{12} = 1{,}8/1{,}2 = 1{,}5$; $n_{21} = 1{,}2/1{,}8$

Exercice J7 (mémo, rubrique I : « domaine du spectre » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « domaine du spectre » du mémo : λ petite = f grande : γ, X, UV, visible (400 à 750 nm), IR, micro-ondes, radio ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
λ = 0,1 nm	domaine	**rayons X**	❸ 10^{-10} m : rayons X
λ = 3 cm	domaine	**micro-ondes**	❸ $3 \cdot 10^{-2}$ m : micro-ondes
λ = 10 µm	domaine	**infrarouges**	❸ 10^{-5} m : infrarouges
f = $1 \cdot 10^{21}$ Hz	domaine	**rayons γ**	❷ λ = $3 \cdot 10^{-13}$ m ❸ rayons γ

Corrigé · Série 2 · Calculs à risque, dans tous les sens

Méthode : les lignes du tableau des calculs du mémo (rubrique I) et l'arbre I (ci-dessus, Partie I ; rubrique I du mémo).

Exercice S1 (mémo, rubrique I : « écho » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « écho » du mémo : c = 2d / τ, donc d = c × τ / 2 ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
écho reçu 80 µs après l'émission ; tissus 1500 m/s	profondeur (direct)	**6 cm**	❶ $8 \cdot 10^{-5}$ s ❷ d = 1500 × $8 \cdot 10^{-5}$ / 2 = 0,06 m
paroi à 9 cm ; tissus 1500 m/s	durée de l'écho (à rebours)	**120 µs**	❷ τ = 2d / c = 0,18/1500 = $1{,}2 \cdot 10^{-4}$ s
A : paroi à 2,4 cm, c = 1500 m/s ; B : paroi à 4,8 cm, c = 3000 m/s	quel écho revient le premier ?	**en même temps (32 µs)**	❷ τ_A = 0,048/1500 = 32 µs ; τ_B = 0,096/3000 = 32 µs
« écho de 100 µs dans des tissus à 1500 m/s : paroi à 15 cm »	vrai / faux	**faux (7,5 cm)**	❷ d = 1500 × 10^{-4} / 2 = 7,5 cm ❹ 15 cm = ÷ 2 oublié

Exercice S2 (mémo, rubrique I : « impédance » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « impédance » du mémo : Z = ρ × c ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
ρ = 1900 kg/m^3 ; c = 3000 m/s	Z (direct)	**5,7 MRa**	❷ Z = 1900 × 3000 = $5{,}7 \cdot 10^6$ Ra ❸ dans la plage de l'os
Z = 1,6 MRa ; ρ = 1000 kg/m^3	c (à rebours)	**1600 m/s**	❷ c = Z/ρ = $1{,}6 \cdot 10^6$/1000
X : ρ = 1200, c = 1500 ; Y : ρ = 900, c = 2000	quel milieu a le plus grand Z ?	**égaux (1,8 MRa)**	❷ 1200 × 1500 = 900 × 2000 = $1{,}8 \cdot 10^6$
« Z double si la fréquence de l'onde double »	vrai / faux	**faux**	❷ Z = ρ × c : la fréquence n'y figure pas

Exercice S3 (mémo, rubrique I : « retard » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « retard » du mémo : τ_{AB} = AB / v ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
4,5 km dans l'eau (1500 m/s)	retard (direct)	**3 s**	❷ τ = 4500/1500 = 3 s
retard de 0,5 s dans l'air (340 m/s)	distance AB (à rebours)	**170 m**	❷ AB = 340 × 0,5
680 m dans l'air ou 3 km dans l'eau	quel trajet est le plus long en durée ?	**égaux (2 s)**	❷ 680/340 = 2 s ; 3000/1500 = 2 s
« 5 s entre l'éclair et le tonnerre : orage à 68 m »	vrai / faux	**faux (1700 m)**	❷ d = 340 × 5 = 1700 m ❹ 68 = 340/5 : opération inversée

Exercice S4 (mémo, rubrique I : « λ, f et c » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « λ, f et c » du mémo : `c = λ × f, donc λ = c / f et f = c / λ` ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
7,5 MHz dans des tissus (1500 m/s)	λ (direct)	**200 µm**	❶ $7{,}5\cdot10^{6}$ Hz ❷ $\lambda = 2\cdot10^{-4}$ m
λ = 0,3 mm dans des tissus (1500 m/s)	f (à rebours)	**5 MHz**	❶ $3\cdot10^{-4}$ m ❷ $f = 1500/3\cdot10^{-4} = 5\cdot10^{6}$ Hz
3 MHz à 1500 m/s, ou 6 MHz à 3000 m/s	quelle λ est la plus grande ?	**égales (500 µm)**	❷ $1500/3\cdot10^{6} = 3000/6\cdot10^{6} = 5\cdot10^{-4}$ m
« 3 MHz dans des tissus à 1500 m/s : λ = 5 mm »	vrai / faux	**faux (0,5 mm)**	❸ ❹ puissance de 10 : $5\cdot10^{-4}$ m = 0,5 mm

Exercice S5 (mémo, rubrique I : « vitesse dans un milieu » · arbre I (pièges) ; mémo, rubrique I : « longueur d'onde dans un milieu » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « vitesse dans un milieu » du mémo : `v = c / n` · ligne « longueur d'onde dans un milieu » du mémo : $\lambda = \lambda_{vide} / n$; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
λ_{vide} = 500 nm ; n = 1,25	λ et v (direct)	**400 nm ; $2{,}4\cdot10^{8}$ m/s**	❷ $\lambda = 500/1{,}25$; $v = 3\cdot10^{8}/1{,}25$
$v = 1{,}5\cdot10^{8}$ m/s	n (à rebours)	**2**	❷ $n = c/v = 3\cdot10^{8}/1{,}5\cdot10^{8}$
640 nm dans n = 1,6, ou 560 nm dans n = 1,4	quelle λ dans le milieu est la plus grande ?	**égales (400 nm)**	❷ 640/1,6 = 560/1,4 = 400 nm
« λ_{vide} = 480 nm ; n = 1,6 : λ = 768 nm »	vrai / faux	**faux (300 nm)**	❷ 480/1,6 = 300 nm ❸ 768 > 480 : × n au lieu de ÷ n

Exercice S6 (mémo, rubrique I : « angle limite » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « angle limite » du mémo : $\sin i_L = n_2 / n_1$ (seulement si $n_1 > n_2$) ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
de 2,6 vers 1,3	i_L (direct)	**30°**	❶ grand vers petit ❷ sin i_L = 0,5 → 30°
$i_L = 30°$; $n_2 = 1$	n_1 (à rebours)	**2**	❷ $n_1 = n_2 / \sin i_L = 1/0{,}5$
de 2,8 vers 2,1, ou de 2,0 vers 1,5	quel i_L est le plus grand ?	**égaux (sin i_L = 0,75)**	❷ 2,1/2,8 = 1,5/2,0 = 0,75
« de 1,3 vers 2,6 : i_L = 30° »	vrai / faux	**faux (pas de réflexion totale)**	❷ vers plus réfringent : pas d'angle limite ; 2,6/1,3 = 2 > 1

Exercice S7 (mémo, rubrique I : « nombre d'onde » · arbre I (pièges))
Méthode : ligne « nombre d'onde » du mémo : `k = ω / c, donc c = ω / k` ; étapes de l'arbre I.

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
ω = 600π rad/s ; c = 300 m/s	k (direct)	**2π rad·m^{-1}**	❷ $k = 600\pi/300$
k = 4π rad/m ; ω = 400π rad/s	c (à rebours)	**100 m/s**	❷ $c = \omega/k$
$y = \sin(100\pi t - \pi x)$ ou $y = \sin(300\pi t - 3\pi x)$	quelle onde est la plus rapide ?	**égales (100 m/s)**	❷ $100\pi/\pi = 300\pi/3\pi = 100$ m/s
« $y = 2\sin(60\pi t - 3\pi x)$: k = 60π »	vrai / faux	**faux (k = 3π)**	❷ k multiplie x : 3π rad·m^{-1}

🧠 **À retenir** Dans chaque série, une comparaison donnait deux résultats égaux : on ne peut pas trancher sans faire le calcul. L'erreur unique la plus fréquente : le ÷ 2 de l'écho, et × n au lieu de ÷ n.